

Exercício 1

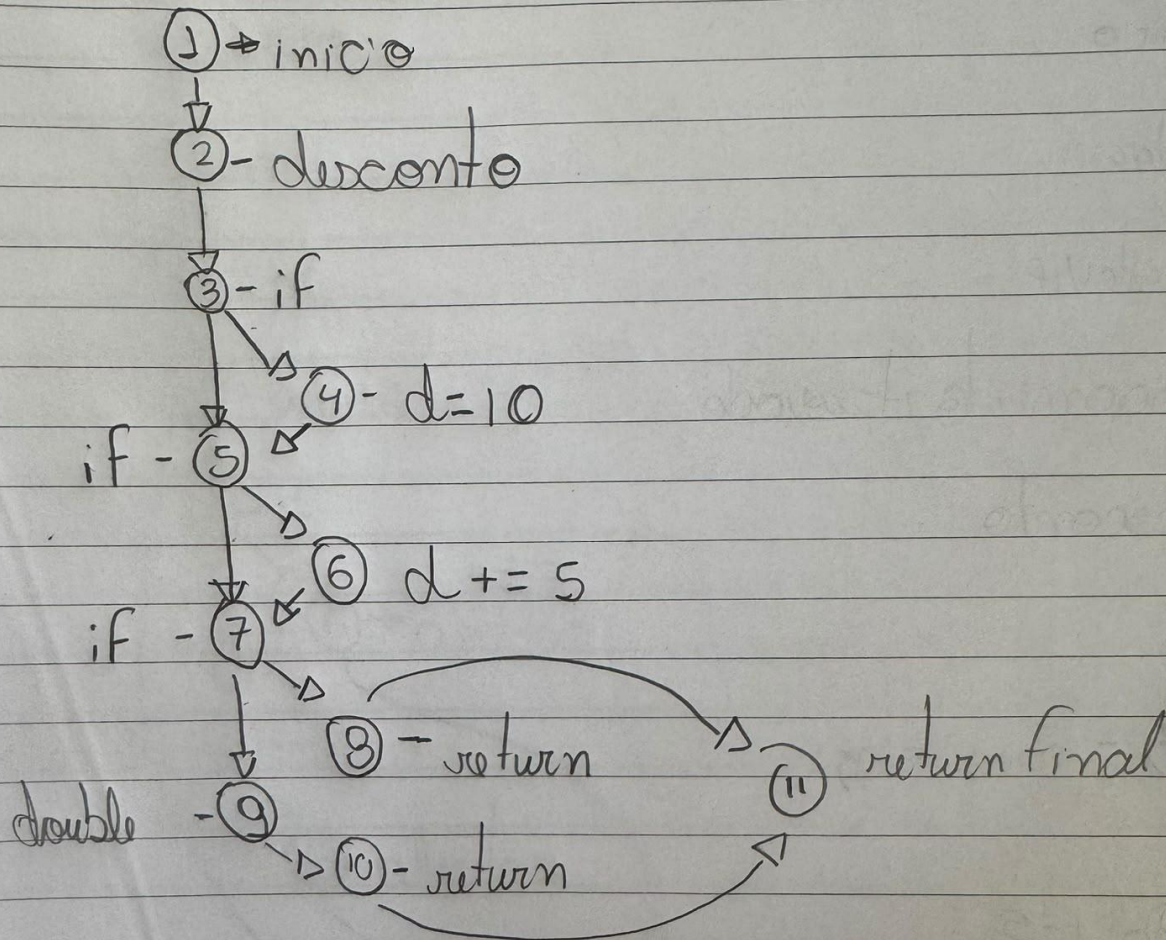
1. Blocos básicos e decisões

Foram identificadas três decisões (estruturas if): valor $\geq$ 500, clienteVip e !pagamentoAprovado.

Nó	Conteúdo	Tipo
1	início	entrada
2	desconto = 0;	bloco simples
3	valor $\geq$ 500 ?	decisão D1
4	desconto = 10;	bloco simples
5	clienteVip ?	decisão D2
6	desconto += 5;	bloco simples
7	!pagamentoAprovado ?	decisão D3
8	return "PAGAMENTO RECUSADO";	saída antecipada
9	double valorFinal = valor - (valor*desconto/100);	bloco simples
10	return "PEDIDO APROVADO: " + valorFinal;	bloco final
11	FIM	saída única

2, 3 e 4. Grafo de Fluxo de Controle

O retorno antecipado do nó 8 ("PAGAMENTO RECUSADO") vai direto para o nó FIM, sem passar pelo cálculo de valorFinal (nó 9) — essa é a representação do encerramento antecipado do método.



$$13 - 11 + 2 = 4$$

5, 6 e 7. Contagem de nós, arestas e complexidade ciclomática

Arestas: 1→2, 2→3, 3→4, 3→5, 4→5, 5→6, 5→7, 6→7, 7→8, 7→9, 8→11, 9→10, 10→11

N = 11 E = 13

$$V(G) = 13 - 11 + 2 = 4$$

$$V(G) = \text{decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

As duas fórmulas conferem: $V(G) = 4$

8, 9 e 10. Base de quatro caminhos independentes

Caminho	Trajeto	valor	clienteVip	pagamentoAprovado	Resultado esperado
P1	1-2-3-5-7-9-10-11	300	false	true	"PEDIDO APROVADO: 300.0"
P2	1-2-3-4-5-7-9-10-11	600	false	true	"PEDIDO APROVADO: 540.0"
P3	1-2-3-5-6-7-9-10-11	300	true	true	"PEDIDO APROVADO: 285.0"
P4	1-2-3-5-7-8-11	300	false	false	"PAGAMENTO RECUSADO"

P1 cobre as arestas 1-2, 2-3, 3-5, 5-7, 7-9, 9-10, 10-11. P2 acrescenta 3-4 e 4-5. P3 acrescenta 5-6 e 6-7. P4 acrescenta 7-8 e 8-11. Juntos, os quatro caminhos cobrem as 13 arestas do grafo.

Questões para discussão

Quantas combinações entre as três condições são possíveis?

$2^3 = 8$ combinações, já que as três decisões são sempre avaliadas de forma independente (não há curto-circuito que impeça a avaliação de alguma delas).

O número de combinações possíveis é igual à complexidade ciclomática?

Não. $V(G) = 4$ é o tamanho de uma base de caminhos que, combinados (por soma/subtração de arestas), geram todos os caminhos possíveis do grafo — não é uma contagem de caminhos totais. A complexidade ciclomática mede a estrutura do grafo (arestas – nós + 2), enquanto o número de combinações cresce exponencialmente com o número de decisões independentes (2^k), sem relação direta com $V(G)$ além de ambos dependerem do número de decisões.

Como o return dentro da terceira condição altera o grafo?

Ele cria uma aresta que sai do nó 7 diretamente para o nó FIM (via nó 8), contornando o bloco de cálculo de valorFinal — ou seja, insere um caminho de saída antecipada que não passa pelos nós 9 e 10.

É possível executar o cálculo de valorFinal quando o pagamento não foi aprovado?

Não. Quando a decisão D3 é verdadeira (pagamento não aprovado), o método retorna no nó 8 antes de alcançar o nó 9, onde valorFinal é calculado. Esse nó fica inatingível nesse ramo de execução.

Exercício 2

1 e 2. Blocos básicos e decisões

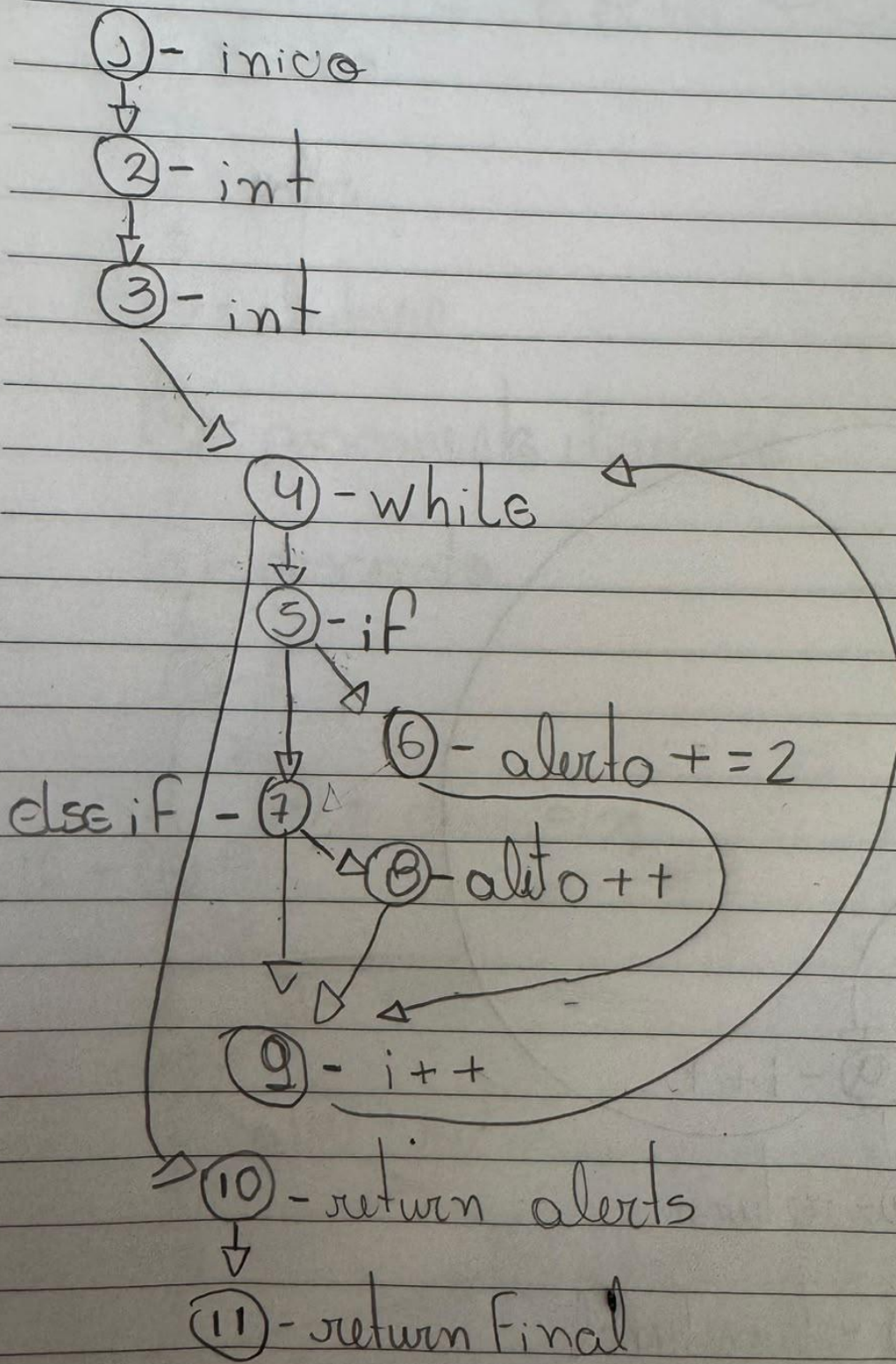
Três decisões: a condição do while (D1), o if (D2) e o else if (D3).

Nó	Conteúdo	Tipo
1	início	entrada
2	alertas = 0;	bloco simples
3	i = 0;	bloco simples
4	i < temperaturas.length ?	decisão D1 (laço)
5	temperaturas[i] < 0 ?	decisão D2
6	alertas += 2;	bloco simples
7	temperaturas[i] > 35 ? (else if)	decisão D3
8	alertas++;	bloco simples

Nó	Conteúdo	Tipo
9	i++;	bloco simples
10	return alertas;	bloco final
11	FIM	saída única

3 e 4. Grafo de Fluxo de Controle

A aresta 9→4 é a aresta de retorno do laço (volta a testar a condição do while). A saída do laço ocorre pela aresta 4→10, quando a condição é falsa. O nó 6 (alertas += 2) segue direto para o nó 9 — nunca para o nó 7 — porque o if e o else if são mutuamente exclusivos: uma vez executado o primeiro ramo, o segundo não é reavaliado.



$13 - 11 + 2 =$

5 e 6. Contagem de nós, arestas e complexidade ciclomática

Arestas: 1→2, 2→3, 3→4, 4→5, 4→10, 5→6, 5→7, 6→9, 7→8, 7→9, 8→9, 9→4, 10→11

$N = 11$ $E = 13$

$V(G) = 13 - 11 + 2 = 4$

$V(G) = \text{decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$

As duas fórmulas conferem: $V(G) = 4$

7, 8 e 9. Base de quatro caminhos independentes

Caminho	Trajeto	Vetor de entrada	Retorno
P1 — sem iteração	1-2-3-4-10-11	{ } (vazio)	0
P2 — temperatura negativa	1-2-3-4-5-6-9-4-10-11	{ -5 }	2
P3 — temperatura > 35	1-2-3-4-5-7-8-9-4-10-11	{ 40 }	1
P4 — temperatura entre 0 e 35	1-2-3-4-5-7-9-4-10-11	{ 20 }	0

P1 cobre as arestas 1-2, 2-3, 3-4, 4-10, 10-11. P2 acrescenta 4-5, 5-6, 6-9, 9-4. P3 acrescenta 5-7, 7-8, 8-9. P4 acrescenta 7-9. Juntos, os quatro caminhos cobrem as 13 arestas do grafo.

10. Por que o retorno do laço precisa aparecer no CFG

A aresta 9→4 é o que torna o grafo cíclico e representa fielmente o comportamento do while: sem ela, o grafo mostraria o corpo do laço executando no máximo uma vez, o que não corresponde à semântica do código. É justamente esse ciclo que introduz a complexidade adicional em relação a uma sequência puramente linear.

Questões para discussão

Um vetor com várias temperaturas percorre um único caminho ou pode repetir partes do grafo?

Repete partes do grafo: a cada iteração o fluxo passa novamente por 4→5→(6 ou 7→8 ou 7→9)→9→4, podendo combinar diferentes ramos em iterações sucessivas de uma única execução.

Qual entrada permite sair do método sem acessar uma posição do vetor?

Um vetor vazio (`temperaturas.length == 0`), pois a condição do while já é falsa na primeira avaliação, levando direto ao nó 10 (`return`).

Os testes dos valores 0 e 35 ajudam a avaliar quais fronteiras?

Avaliam as fronteiras (boundary values) das comparações < 0 e > 35 : o valor 0 não deve disparar o alerta de temperatura negativa (0 não é menor que 0) e o valor 35 não deve disparar o alerta de temperatura alta (35 não é maior que 35) — verificando se os operadores de comparação estão corretos e não há erro de "off-by-one".

Por que o else if deve ser representado como uma nova decisão?

Porque é um ponto de teste distinto, com suas próprias saídas verdadeira/falsa, mesmo estando encadeado ao primeiro if — cada teste booleano do código gera um nó de decisão próprio no grafo e conta separadamente na fórmula $\text{decisões} + 1$.